

# CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL

Plateforme E-commerce « Boutique En-Ligne » (BabyShop)

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du Projet :    | Boutique En-Ligne (BabyShop)                     |
| Cible :            | Prêt-à-porter & Mode (Enfants, Dames, Hommes...) |
| Statut du Projet : | Généré pour Validation Technique                 |

## 1. Contexte & Objectifs

Le projet consiste à mettre en place une boutique en ligne moderne permettant aux internautes d'acheter des produits de mode (enfants, dames, hommes...) sans passer par un tunnel de paiement conventionnel natif dans un premier temps. La finalisation et l'acheminement des commandes s'effectuent de manière simplifiée via des canaux de messagerie directs tels que WhatsApp ou e-mail.

Objectifs business clés :

- 1. **Acquisition & Fidélisation** : Augmenter le nombre de comptes clients enregistrés sur la plateforme grâce à l'application systématique d'une remise d'inscription exclusive.
- 2. **Expérience Utilisateur Épurée** : Simplifier au maximum le processus de commande, de transmission de paniers et de suivi pour réduire les frictions à l'achat.
- 3. **Autonomie Opérationnelle** : Donner aux équipes administratives et de gestion tous les outils nécessaires pour piloter dynamiquement le catalogue, suivre en temps réel les stocks et éditer des rapports de ventes consolidés.
- 4. **Sécurité & Confiance** : Garantir une étanchéité totale dans la sécurité des flux de données et assurer une conformité stricte vis-à-vis du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

## 2. Périmètre Fonctionnel

| Fonctionnalité          | Description                                                                                                                                                | Acteur | Priorité |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Inscription / connexion | Formulaire e-mail + mot de passe, processus complet de validation d'e-mail, génération et attribution automatique d'un code promo de bienvenue (ex. 10 %). | Client | MVP      |
| Gestion du profil       | Consultation et modification des informations personnelles, changement sécurisé du mot de passe, procédure de désactivation autonome du compte.            | Client | MVP      |

| Fonctionnalité                    | Description                                                                                                                                                                                                                             | Acteur | Priorité  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Catalogue produit</b>          | Affichage sous forme de liste paginée, filtres multicritères (catégorie, prix, taille, couleur), modes de tri (nouveautés, popularité) et barre de recherche textuelle globale.                                                         | Client | MVP       |
| <b>Fiche produit</b>              | Visualisation de photos et de vidéos descriptives, fiche technique, prix unitaire, état de disponibilité (gestion des stocks) et action d'ajout au panier.                                                                              | Client | MVP       |
| <b>Panier d'achat</b>             | Ajout, suppression et modification des quantités d'articles. Calcul dynamique du montant total avec déduction automatique des remises applicables avant validation.                                                                     | Client | MVP       |
| <b>Choix du jour de livraison</b> | Sélection du créneau de livraison parmi les options définies ("Aujourd'hui", "Demain", "Dans 3 jours"). Contrôle et validation stricte de la cohérence côté serveur.                                                                    | Client | MVP       |
| <b>Création de commande</b>       | Génération d'une entité structurelle <code>Order</code> (statut initial = PENDING). Déclenchement automatique d'un message WhatsApp ou d'un e-mail contenant le récapitulatif exhaustif et un lien de paiement externe (Stripe/PayPal). | Client | MVP       |
| <b>Annulation de commande</b>     | Droit de rétractation et d'annulation autonome d'une commande par le client tant que celle-ci conserve le statut PENDING. Expédition d'une notification d'annulation automatique.                                                       | Client | MVP       |
| <b>Suggestion de produit</b>      | Formulaire d'expression libre permettant au client de proposer un produit spécifique ou de suggérer une amélioration. Enregistrement en base de données et notification immédiate à l'administrateur.                                   | Client | Évolution |
| <b>Alertes de nouveauté</b>       | Module d'inscription thématique par catégorie de produit. Envoi quotidien automatisé par e-mail ou WhatsApp regroupant les nouveautés du catalogue.                                                                                     | Client | Évolution |
| <b>Gestion des médias</b>         | Téléversement (upload) d'images et de courtes séquences vidéo (limité à 5 Mo par fichier) s'appuyant sur l'utilisation d'URLs pré-signées AWS S3.                                                                                       | Admin  | MVP       |
| <b>Gestion du catalogue</b>       | Interface d'administration de type CRUD complet pour le pilotage des produits, des catégories et des niveaux de stocks. Possibilité d'activation ou désactivation instantanée d'un produit.                                             | Admin  | MVP       |
| <b>Gestion des commandes</b>      | Console de suivi et liste filtrable par statut et par date. Mise à jour manuelle ou automatisée des statuts de traitement (IN_PROGRESS, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED).                                                                 | Admin  | MVP       |

| Fonctionnalité        | Description                                                                                                                                                                                                     | Acteur       | Priorité |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Reporting ventes      | Tableau de bord présentant les agrégats de ventes (jour, semaine, mois), le chiffre d'affaires global, le panier moyen et le top des produits les plus vendus. Module d'export natif aux formats CSV et Excel.  | Admin        | MVP      |
| Gestion des rôles     | Configuration initiale basée sur deux rôles distincts : USER (client standard) et ADMIN. Architecture ouverte permettant l'ajout ultérieur de profils spécifiques (ex. SUPPORT).                                | Admin        | MVP      |
| Gestion des remises   | Modélisation des campagnes promotionnelles stockée en base et associée à l'utilisateur (génération de code promo unique, calcul en pourcentage ou montant fixe, définition de dates d'expiration).              | Admin        | MVP      |
| Sécurité & conformité | Implémentation des mécanismes de protection globaux : authentification forte par JWT, chiffrement TLS (HTTPS), politiques CSP, HSTS et respect des directives RGPD (consentements explicites, droit à l'oubli). | Tous         | MVP      |
| Documentation API     | Génération automatique et exposition de la documentation technique via Swagger / OpenAPI pour l'ensemble des endpoints de la plateforme.                                                                        | Développeurs | MVP      |

### 3. Modélisation des Données (Simplifiée)

| Entité            | Attributs Clés                                                                       | Relations                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| User              | id (UUID), email, passwordHash, firstName, lastName, role, createdAt, isActive       | 1-N → UserDiscount<br>N-N → Category (Alertes) |
| UserDiscount      | id, userId, discountCode, percentage, validUntil                                     | N-1 → User                                     |
| Category          | id, name, description                                                                | 1-N → Product                                  |
| Product           | id, sku, name, description, price, stockQty, categoryId, createdAt, isActive         | N-1 → Category<br>1-N → ProductMedia           |
| ProductMedia      | id, productId, type (IMAGE/VIDEO), url, order                                        | N-1 → Product                                  |
| Order             | id, userId, status, totalAmount, discountApplied, deliveryDate, createdAt, updatedAt | N-1 → User<br>1-N → OrderItem                  |
| OrderItem         | id, orderId, productId, quantity, unitPrice, subtotal                                | N-1 → Order<br>N-1 → Product                   |
| OrderNotification | id, orderId, channel (WHATSAPP/EMAIL), sentAt, status                                | N-1 → Order                                    |

| Entité            | Attributs Clés                                    | Relations                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| AlertSubscription | id, userId, categoryId, createdAt                 | N-1 → User<br>N-1 → Category  |
| Report            | Agrégats de ventes calculés (jour, semaine, mois) | Vue matérialisée indépendante |

## 4. Architecture Technique

| Couche                 | Technologie Sélectionnée                                                                 | Justification Technique                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Front-end</b>       | Angular 16 (SPA) + Angular Material / Tailwind CSS, RxJS                                 | Garantit une interface utilisateur moderne, réactive et performante. Supporte nativement le lazy-loading des composants et ouvre la possibilité d'une transition vers une PWA ou du SSR.           |
| <b>Back-end</b>        | Java 17 + Spring Boot 3 (WebFlux ou MVC), Spring Security, Spring Data JPA, Spring Batch | Écosystème d'entreprise hautement robuste assurant une excellente productivité, une gestion unifiée de la sécurité et des performances optimales pour les traitements par lots (rapports).         |
| <b>Base de données</b> | PostgreSQL (ou MySQL)                                                                    | Moteur de base de données relationnelle puissant assurant l'intégrité transactionnelle (ACID), l'utilisation d'identifiants natifs UUID et des indexations avancées sur les requêtes de recherche. |
| <b>Stockage média</b>  | Amazon S3 (ou Azure Blob Storage) + CDN CloudFront                                       | Offre une scalabilité infinie, des coûts de stockage extrêmement faibles et une diffusion ultra-rapide des images et vidéos des produits via réseau de distribution de contenu.                    |
| <b>Messagerie</b>      | WhatsApp Business API via Twilio + SendGrid / Mailgun                                    | Fournit des passerelles industrielles hautement fiables pour l'acheminement synchrone et asynchrone des notifications clients fondamentales.                                                       |
| <b>File d'attente</b>  | RabbitMQ ou Amazon SQS                                                                   | Assure le découplage applicatif complet et une excellente résilience lors du déclenchement asynchrone des notifications de commande et de l'exécution des rapports lourds.                         |
| <b>Observabilité</b>   | Spring Boot Actuator + Micrometer → Prometheus + Grafana, ELK Stack                      | Supervision en temps réel de la santé de l'application, centralisation des journaux d'erreurs (logs) et mise en place d'alertes proactives.                                                        |
| <b>CI/CD</b>           | GitHub Actions / GitLab CI + Docker + Kubernetes (ou Azure App Service)                  | Automatisation complète des phases de test, de construction des images de conteneurs, de publication et de déploiement continu avec processus de rollback simplifié.                               |
| <b>Sécurité</b>        | HTTPS (TLS 1.3), CSP, HSTS, Cookies SameSite, RGPD Consent Manager                       | Garantit l'étanchéité absolue de l'infrastructure contre les injections et assure la protection juridique des données utilisateurs.                                                                |

## 5. Sécurité & Conformité

- **Authentification** : Utilisation de jetons JWT signés cryptographiquement (algorithmes HS256 ou RS256) présentant une durée de validité courte (15 minutes) couplés à des Refresh Tokens persistants (valables 7 jours).
- **Autorisation** : Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pris en charge de bout en bout par Spring Security (validation des pré-requis ROLE\_USER et ROLE\_ADMIN sur chaque endpoint).
- **Chiffrement des secrets** : Hachage irréversible des mots de passe utilisateurs en base de données via l'algorithme de référence BCrypt avec un facteur de force configuré à 12.
- **Sécurisation des flux** : Obligation stricte d'échange sous protocole HTTPS chiffré via TLS 1.3, avec désactivation complète de l'ensemble des protocoles et suites de chiffrement obsolètes.
- **Entêtes de sécurité (Headers)** : Configuration et injection systématique des politiques de sécurité de contenu au niveau des requêtes (Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy).
- **Réglementation RGPD** : Intégration d'un module de gestion transparente des consentements (cookies et traceurs) et mise en place d'une fonction d'effacement complet des données sur demande de l'utilisateur (« droit à l'oubli »).
- **Traçabilité & Audit** : Génération de journaux d'audit d'accès détaillés (horodatage, acteur, adresse IP, ressource ciblée) stockés de manière immuable pendant une durée glissante de 12 mois.
- **Sauvegardes (Backups)** : Réalisation de clichés et dumps quotidiens automatisés de la base de données PostgreSQL associés au versioning des fichiers sur l'espace de stockage S3. Les procédures de restauration sont testées et validées mensuellement.

## 6. Exigences Non-Fonctionnelles

- **Performance** : Temps de réponse global des APIs inférieur ou égal à 300 ms pour 95 % des requêtes de consultation courantes.
- **Scalabilité** : Capacité de montée en charge horizontale automatique des serveurs backend via l'orchestration de pods Kubernetes, et distribution optimisée du code frontend via serveurs NGINX scalables.
- **Disponibilité** : Engagement de disponibilité de service élevé fixé à un SLA de 99,5 % (les opérations de maintenance planifiées ne devant pas excéder un cumul de 4 heures par mois).
- **Extensibilité** : Découpage modulaire du code source (modules Angular cloisonnés et services backend isolés) facilitant une transition transparente vers une architecture micro-services si le volume d'affaires le requiert.
- **Internationalisation (i18n)** : Prise en charge native du multilinguisme (Français, Anglais) assurée par les dictionnaires i18n d'Angular et la mise en place de structures de données adaptées en base de données.
- **Accessibilité** : Respect rigoureux des critères et standards d'accessibilité numérique internationaux (conformité WCAG 2.1 au niveau d'exigence AA).
- **Stratégie de test** : Seuil minimal de couverture par tests unitaires fixé à 80 % du code backend (JUnit), validation des intégrations via l'outil Testcontainers et exécution de plans de tests de bout en bout (E2E) via Cypress.
- **Documentation technique** : Génération dynamique et exposition en continu des contrats d'interface via Swagger / OpenAPI pour le backend et structuration des composants d'interface UI sous Storybook.

- **Gestion des environnements** : Isolation complète et étanche de trois environnements distincts (Développement, Test/Staging, Production) disposant chacun de leurs propres variables, secrets et instances de bases de données.
- **Gestion de la configuration** : Centralisation sécurisée des clés d'APIs, secrets JWT et données sensibles via des outils de coffre-fort numérique de type Spring Cloud Config ou Kubernetes ConfigMaps.

## 7. Cinématiques & Flux de Travail Clés

### 7.1 Inscription & Attribution de Remise

Lors de la saisie du formulaire d'inscription (e-mail + mot de passe), le backend procède à l'enregistrement de l'entité utilisateur à l'état inactif. Simultanément, le système génère un enregistrement au sein de la table `UserDiscount` contenant un code promotionnel unique de bienvenue (ex: `WELCOME10`), indexé sur une durée de validité stricte de 30 jours. Un courrier électronique contenant un lien d'activation sécurisé est immédiatement envoyé au client. Dès validation du lien, le compte bascule à l'état actif, et la réduction est automatiquement associée aux futures étapes de finalisation de paniers d'achat.

### 7.2 Création & Routage de Commande

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Passer la commande » depuis son panier d'achat, le frontend émet un objet d'échange de données (DTO) nommé `CreateOrderRequest` contenant la liste détaillée des articles et le choix de livraison retenu. Le composant backend instancie alors un enregistrement `Order` doté du statut initial `PENDING` et calcule de manière sécurisée le montant global de la transaction (somme des prix unitaires multipliée par les quantités, déduction faite de la remise validée).

L'événement applicatif `OrderCreatedEvent` est immédiatement poussé au sein de la file d'attente asynchrone (Queue). Un service d'écoute (Worker) consomme le message et déclenche de manière asynchrone l'envoi d'un message structuré WhatsApp Business contenant le récapitulatif complet ainsi qu'un lien d'accès sécurisé vers la passerelle de paiement Stripe ou PayPal. Un e-mail miroir identique est acheminé de manière optionnelle. Dès finalisation du paiement externe par le client, un mécanisme d'écoute automatique (Webhook) Stripe/PayPal notifie le backend qui bascule de manière sécurisée le statut de la commande à l'état `PAID` avant d'expédier une notification de confirmation finale à l'utilisateur.

### 7.3 Procédure d'Annulation

Tant qu'une commande conserve son statut à l'état `PENDING` ou `PAID` (sous réserve qu'elle ne soit pas encore entrée en phase de préparation ou d'expédition), le client dispose de la faculté de soumettre une requête d'annulation via l'appel de l'endpoint `DELETE /orders/{id}`. Le backend effectue les vérifications d'usage, met à jour le statut vers la valeur `CANCELLED`, publie un événement `OrderCancelledEvent` dans le système et orchestre l'envoi immédiat de notifications d'annulation aux acteurs concernés.

### 7.5 Calcul et Consolidation des Rapports de Ventes

Un ordonnanceur de tâches automatisé (Scheduler) se déclenche quotidiennement en période de basse activité pour exécuter le traitement par lots `OrderReportJob` (Spring Batch). Cette procédure extrait l'ensemble des données transactionnelles de la journée afin de calculer et regrouper les indicateurs de performances (CA, panier moyen, volume par catégorie) et vient alimenter une vue matérialisée dédiée aux performances au sein de la base de données. Les interfaces graphiques d'administration consomment ces données via l'API `/admin/reports/orders?period=day|week|month`. Un mécanisme d'export dédié accessible sur l'endpoint `GET /admin/`

reports/orders/export permet l'extraction à la demande de ces métriques clés sous forme de tableaux exploitables de type CSV ou Excel.

## 8. Planification des Livrables

| Livrable Attendu                                | Description Technique du Contenu                                                                                                             | Date Cible   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Spécifications Fonctionnelles Détaillées</b> | Cas d'utilisation formalisés (Use-Cases), maquettes d'interfaces (Wireframes UI) et diagrammes de séquence détaillés des flux clés.          | Semaine + 2  |
| <b>Modèle de Données Logique (ERD)</b>          | Schéma complet des entités de la base de données PostgreSQL incluant l'ensemble des contraintes, index et types d'attributs.                 | Semaine + 2  |
| <b>Contrat d'Interface API (OpenAPI)</b>        | Spécifications techniques des routes exposées aux formats Swagger JSON / YAML et documentation textuelle au format Markdown.                 | Semaine + 3  |
| <b>Front-end Web Angular</b>                    | Dépôt du code source de l'application cliente Angular, implémentation des tests d'intégration Cypress et configuration du build Docker.      | Semaine + 8  |
| <b>Back-end Spring Boot</b>                     | Dépôt du code source du moteur de services, écriture de la suite de tests automatisés JUnit et génération de l'image de conteneur Docker.    | Semaine + 8  |
| <b>Infrastructure as Code (IaC)</b>             | Écriture des scripts de déploiement automatisés via scripts Terraform et scripts d'orchestration de conteneurs Helm Charts.                  | Semaine + 9  |
| <b>Pipelines CI/CD</b>                          | Configuration complète des flux d'intégration et de déploiement continu via GitHub Actions ou GitLab CI vers les environnements cibles.      | Semaine + 10 |
| <b>Guide d'Exploitation &amp; Maintenance</b>   | Documentation des procédures techniques d'exploitation, méthodologies de backup, plans de reprise d'activité et configuration du monitoring. | Semaine + 11 |
| <b>Documentation Utilisateur</b>                | Rédaction des guides de prise en main des consoles d'administration, foire aux questions (FAQ) et formalisation des politiques RGPD.         | Semaine + 12 |
| <b>Déploiement MVP V1.0 en Production</b>       | Mise en ligne opérationnelle complète de la plateforme e-commerce (site vitrine, console d'administration et routage des notifications).     | Semaine + 14 |

## 9. Analyse & Atténuation des Risques

| Risque Identifié                                                                          | Impact Projet | Stratégie d'Atténuation & Mitigation                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépendance et validation de l'API WhatsApp Business                                       | Élevé         | Mettre en œuvre dès le démarrage une solution de secours (fallback) s'appuyant de manière transparente sur l'envoi d'e-mails. Lancer le processus de certification et d'approbation auprès de Meta dès la phase initiale du Sprint 4.              |
| Traitement manuel ou sujet aux erreurs des processus de paiement                          | Critique      | Garantir une automatisation industrielle des flux de paiement en intégrant les systèmes de notifications automatisés (Webhooks) Stripe / PayPal au niveau de la version MVP pour valider l'ajustement des statuts de commande sans action humaine. |
| Inflation des volumes de données médias et dérive des coûts de stockage Cloud             | Modéré        | Définir et appliquer une politique de gestion du cycle de vie des objets (Lifecycle Policy) sur les compartiments Amazon S3 (archivage automatique après 90 jours et suppression systématique des fichiers orphelins).                             |
| Couverture ou implémentation incomplète des exigences RGPD                                | Élevé         | Mener un audit de conformité systématique sur chaque point de collecte d'informations personnelles. Mettre à disposition une interface simplifiée permettant l'effacement immédiat et irréversible de l'ensemble des données d'un profil client.   |
| Dégradation des performances d'affichage de la boutique face à la croissance du catalogue | Modéré        | Mettre en place une logique de pagination stricte prise en charge par le serveur backend, optimiser l'utilisation des index sur la base PostgreSQL, intégrer le lazy-loading sur les éléments graphiques et distribuer les fichiers via CDN.       |
| Compromission ou fuite de la clé de chiffrement des jetons de sécurité JWT                | Critique      | Automatiser une rotation périodique des secrets de chiffrement tous les 30 jours et implémenter un mécanisme d'invalidation et de mise sur liste noire (Blacklist) des jetons révoqués prématurément.                                              |

## 10. Glossaire Technique

| Terme / Sigle         | Définition & Contexte d'Application                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP                   | <i>Minimum Viable Product</i> (Produit Minimum Viable) – Version initiale d'un produit regroupant uniquement les fonctionnalités indispensables pour permettre son déploiement rapide auprès des utilisateurs finaux.                      |
| JWT                   | <i>JSON Web Token</i> – Standard ouvert de l'industrie (RFC 7519) définissant un format compact et sécurisé pour l'échange d'informations d'authentification sous forme d'objet JSON signé cryptographiquement.                            |
| S3                    | <i>Amazon Simple Storage Service</i> – Service de stockage en ligne d'objets et de fichiers hautement disponible, redondant et scalable proposé par la plateforme cloud Amazon Web Services (AWS).                                         |
| WhatsApp Business API | Interface de programmation applicative officielle émise par Meta permettant aux entreprises d'automatiser, de structurer et d'expédier des messages à forte valeur ajoutée à grande échelle vers les utilisateurs de la solution WhatsApp. |



| Terme / Sigle | Définition & Contexte d'Application                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RBAC</b>   | <i>Role-Based Access Control</i> – Modèle de gestion de la sécurité logicielle permettant de restreindre et de valider les accès au système en attribuant des privilèges spécifiques à des rôles standardisés (ex: Utilisateur, Administrateur).                                          |
| <b>RGPD</b>   | Règlement Général sur la Protection des Données – Cadre juridique de référence de l'Union Européenne encadrant le traitement, la collecte, la transparence et la libre circulation des données à caractère personnel.                                                                     |
| <b>PWA</b>    | <i>Progressive Web App</i> – Application web s'appuyant sur des standards technologiques modernes pour offrir aux utilisateurs une expérience visuelle et fonctionnelle similaire à celle d'une application mobile native (installation sur l'écran d'accueil, exécution hors-connexion). |